



EXERCÍCIOS DE ALGORITMOS

Leitura e escrita de dados e operações aritméticas:

1. Faça um programa que leia um número real e imprima a quinta parte desse número.
2. Leia quatro valores do tipo **float**. Calcule e exiba a média aritmética desses valores.
3. Faça um programa que calcule o ano de nascimento de uma pessoa a partir de sua idade e do ano atual.
4. Sejam **a** e **b** os catetos de um triângulo cuja a hipotenusa **h** é obtida pela equação:
$$h = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Faça um programa que leia os valores de **a** e **b**, e calcule o valor da hipotenusa através da fórmula dada. Imprima o resultado.

Estrutura condicional (IF, ELSE e SWITCH):

5. Faça um programa que leia dois números e mostre o maior deles. Se, por acaso, os dois números forem iguais, imprima a mensagem “Números iguais”.
6. Faça um programa que leia o salário de um trabalhador e o valor da prestação de um empréstimo. Se a prestação:
 - For maior que 20% do salário, imprima: “Empréstimo não concedido.”
 - Caso contrário, imprima: “Empréstimo concedido.”
7. Escreva um programa que, dada a idade de um nadador, o classifique em uma das seguintes categorias:

Categoria	Idade
Infantil A	5-7
Infantil B	8-10
Juvenil A	11-13
Juvenil B	14-17
Sênior	maiores de 18 anos

8. Utilizando o comando **switch**, escreva um programa que leia um inteiro entre 1 e 7 e imprima o dia da semana correspondente a esse número. Isto é, domingo, se 1, segunda-feira, se 2, e assim por diante.

Estrutura de repetição (WHILE, DO... WHILE, FOR):

9. Faça um programa que leia um número inteiro positivo N e imprima todos os números naturais de 0 até N em ordem crescente.
10. Faça um programa que leia um número inteiro positivo N e imprima todos os números naturais de 0 até N em ordem decrescente.
11. Faça um programa que leia um número inteiro positivo N e depois imprima os N primeiros números naturais ímpares.
12. Faça um programa que calcule e mostre a soma dos 50 primeiros números pares.
13. Faça um programa que leia 10 inteiros positivos, ignorando não positivos, e imprima sua média.
14. Faça um algoritmo que leia um número positivo e imprima seus divisores. Exemplo: os divisores do número 66 são: 1, 2, 3, 6, 11, 22, 33 e 66.
15. Escreva um programa que leia um número inteiro e calcule a soma de todos os divisores desse número, com exceção dele próprio. Exemplo: a soma dos divisores do número 66 é $1+2+3+6+11+22+33 = 78$.
16. Escreva um programa que leia um número inteiro, maior ou igual a zero, do usuário. Imprima o enésimo termo da sequência de Fibonacci. Essa sequência começa no termo de ordem zero, e, a partir do segundo termo, seu valor é dado pela soma dos dois anteriores. Alguns termos dessa sequência são: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34.
17. Escreva um programa que leia um número inteiro positivo N e em seguida imprima N linhas do chamado triângulo de Floyd:
1
2 3
4 5 6
7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
18. Faça um programa que leia um valor inteiro e positivo N, calcule e mostre o valor E, conforme a fórmula a seguir:
$$E = \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{N!}$$
19. Utilizando o **for**, construa um programa que execute o laço até o usuário digitar **123**.

Funções:

20. Escreva uma função que receba por parâmetros dois números e retorne o maior deles.
21. Escreva uma função que receba o peso (quilos) e altura (metros) de uma pessoa. Calcule e retorne o IMC (índice de massa corporal) dessa pessoa:

$$IMC = \frac{peso}{(altura*altura)}$$

22. Escreva uma função que receba dois valores numéricos e um símbolo. Esse símbolo representará a operação que se deseja efetuar com os números. Assim, se o símbolo for "+", deverá ser realizada uma adição, se for "-", uma subtração, se for "/", uma divisão, e, se for "*", será efetuada uma multiplicação. Retorne o resultado da operação para o programa principal.

23. Crie uma função recursiva que receba um número inteiro N e retorne o somatório dos números de 1 a N.

24. Escreva uma função recursiva que calcule a soma dos primeiros n cubos:

$$S = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3$$

25. Escreva uma função recursiva que receba um número inteiro positivo n. Calcule e retorne o seu fatorial n!:

$$n! = n * (n - 1) * (n - 2) * \dots * 1$$

26. Crie uma função recursiva que receba um número inteiro N e imprima todos os números naturais de 0 a N em ordem crescente.

27. Crie uma função recursiva que receba um número inteiro N e imprima todos os números naturais de 0 a N em ordem decrescente.